

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 7 — Semana 7 · 21 al 26 de septiembre de 2026

Orden del día

1. Retroalimentación del Examen 1
2. **Tema 2.1: media, mediana y moda**
3. Cálculo con datos no agrupados y con datos agrupados
4. ¿Cuál usar? La forma de la distribución decide
5. **Tema 2.2: cuartiles, deciles y percentiles**
6. Ejercicios guiados y cierre

Sesión de 3 horas. Empieza la Unidad 2: pasamos de *organizar* los datos a *resumirlos en un número*.

De la unidad 1 a la unidad 2

La pregunta que abre la unidad

Ya sabemos construir la tabla y el gráfico del gasto de los 40 clientes. Pero si el gerente pregunta “**¿cuánto gasta un cliente típico?**”, necesitamos **un solo número**. Ese es el trabajo de las medidas de tendencia central.

Las tres preguntas de la Unidad 2

1. ¿Dónde está el **centro**? (2.1: media, mediana, moda)
2. ¿Cómo se **reparten** los datos alrededor del centro? (2.2: posición y 2.3: dispersión)
3. ¿Qué **forma** tiene la distribución? (2.4: asimetría y curtosis)

Seguimos con el caso **Almacén Bello**: gasto mensual de 40 clientes, en miles de pesos.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Arica - Chile
Vigilante de Calidad

VERY GOOD



2.1 Medidas de tendencia central

Media aritmética — datos no agrupados

Definición

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

Suma de todos los datos dividida entre cuántos son.

Almacén Bello, 40 clientes

$$\sum x_i = 9\,086 \quad n = 40$$

$$\bar{x} = \frac{9\,086}{40} = \mathbf{227,15}$$

El gasto promedio de la muestra es de 227 150 pesos al mes.

Tres propiedades que se usan todo el tiempo

(1) La suma de las desviaciones respecto a la media es **cero**: $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$. (2) Si a todos los datos les sumo una constante, la media aumenta en esa constante. (3) La media **es sensible a los valores extremos**: un solo dato muy grande la arrastra.

Media aritmética — datos agrupados

Clase	x_i	f_i	$f_i x_i$
[112, 152)	132	4	528
[152, 192)	172	7	1 204
[192, 232)	212	11	2 332
[232, 272)	252	9	2 268
[272, 312)	292	6	1 752
[312, 352]	332	3	996
Total		40	9 080

Fórmula

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{9\,080}{40} = \mathbf{227,0}$$

¿Por qué no da 227,15?

Porque cada dato fue reemplazado por la **marca de clase**. La diferencia (0,15) es el error de agrupamiento: pequeño, pero real.

Procedimiento: se agrega la columna $f_i x_i$, se suma y se divide entre n . Es una **media ponderada** en la que el peso de cada marca es su frecuencia.

Media ponderada — cuando los datos no pesan igual

Fórmula

$$\bar{x}_p = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

w_i = peso o ponderación de cada valor.

Evaluación	Nota x_i	Peso w_i	$w_i x_i$
Examen 1	3,8	0,35	1,330
Examen 2	4,2	0,35	1,470
Examen 3	3,0	0,30	0,900
Total		1,00	3,700

El error clásico

El promedio simple de 3,8, 4,2 y 3,0 es **3,67**; la nota real, ponderada, es **3,70**. Cuando los pesos son distintos, **promediar sin ponderar da un número equivocado**. Es exactamente la nota definitiva de este curso.

Mediana — datos no agrupados

Definición

Valor que ocupa la **posición central** cuando los datos están ordenados: deja el 50 % por debajo y el 50 % por encima.

$$\text{Posición} = \frac{n + 1}{2}$$

Si n es impar, la mediana es ese dato. Si n es par, es el promedio de los dos datos centrales.

Almacén Bello: $n = 40$ (par)

Posición = $\frac{41}{2} = 20,5$, es decir entre el dato 20 y el 21:

$$Me = \frac{226 + 229}{2} = \mathbf{227,5}$$

La mitad de los clientes gasta menos de 227 500 pesos.

Ordenar primero no es opcional: sin ordenar, la "posición central" no significa nada.

Mediana — datos agrupados

Fórmula

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) A$$

L_i : límite inferior de la clase mediana

F_{i-1} : acumulada de la clase anterior

f_i : frecuencia de la clase mediana

A : amplitud

Paso a paso

1. $\frac{n}{2} = \frac{40}{2} = 20$
2. Primera clase con $F_i \geq 20$:
[192, 232), con $F_3 = 22$. Es la **clase mediana**.
3. $L_i = 192$, $F_{i-1} = 11$, $f_i = 11$, $A = 40$

$$Me = 192 + \frac{20 - 11}{11} \cdot 40$$

$$Me = 192 + 32,73 = \mathbf{224,73}$$

Con los datos originales la mediana era 227,5. La fórmula agrupada supone que los 11 datos de la clase mediana se reparten uniformemente dentro del intervalo: es una interpolación.

Moda

No agrupados

El valor que **más se repite**.

Puede no existir (todos distintos), ser única (unimodal) o haber varias (bimodal, multimodal).

Es la **única** medida de centro válida para variables nominales.

Agrupados: fórmula de Czuber

$$Mo = L_i + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) A$$

$$d_1 = f_i - f_{i-1}, \quad d_2 = f_i - f_{i+1} \quad \text{Clase modal } [192, 232): f = 11$$

$$d_1 = 11 - 7 = 4 \quad d_2 = 11 - 9 = 2$$

$$Mo = 192 + \frac{4}{6} \cdot 40 = \mathbf{218,67}$$

Cuidado

La **clase modal** es [192, 232); la **moda** es 218,67. No son lo mismo: la primera es un intervalo, la segunda un valor puntual dentro de él.

Las tres juntas: qué nos dicen del Almacén Bello

Medida	No agrupados	Agrupados	Interpretación
Moda Mo	—	218,67	El gasto más frecuente
Mediana Me	227,50	224,73	La mitad gasta menos que esto
Media $\bar{x}$	227,15	227,00	El promedio de todos

La relación empírica

$$Mo (218,67) < Me (224,73) < \bar{x} (227,00)$$

Ese orden confirma lo que vimos en el histograma de la sesión 4: la distribución es **asimétrica positiva**. La cola de clientes que gastan mucho empuja la media hacia arriba; la mediana se mueve menos y la moda casi nada.

La regla para reconocer la asimetría sin graficar

$Mo < Me < \bar{x}$: asimetría **positiva**. $\bar{x} < Me < Mo$: asimetría **negativa**. $Mo = Me = \bar{x}$: distribución **simétrica**.

¿Cuál de las tres usar?

Medida	Ventaja	Desventaja	Escala mínima
Media	Usa toda la información; base de casi toda la estadística	Muy sensible a valores extremos	Intervalar
Mediana	No se afecta por extremos; representa al caso típico	Ignora la magnitud de los datos	Ordinal
Moda	Única válida en variables nominales; fácil de leer	Puede no existir o no ser única	Nominal

El ejemplo que lo aclara todo

Salarios de una empresa: 1, 1, 1, 1, 1 y 50 (millones). La **media es 9,17** y no describe a nadie; la **mediana es 1** y describe a cinco de las seis personas. Cuando hay cola larga, la mediana es más honesta.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (15 minutos)

Tiempo de entrega, en horas, de 15 pedidos:

12 8 15 10 8 22 9 14 8 11 30 10 13 8 12

1. Ordene los datos y calcule la media.
2. Calcule la mediana. ¿Qué posición ocupa?
3. Calcule la moda.
4. Ordene las tres medidas de menor a mayor. ¿Qué asimetría sugiere?
5. Si el pedido de 30 horas hubiera sido de 60, ¿cómo cambian las tres medidas? Calcule.

Ejercicio 1 — solución

Ordenados: 8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 22 30

Puntos 1 a 4

$$\bar{x} = \frac{190}{15} = 12,67$$

Posición de Me : $\frac{15+1}{2} = 8$

$\Rightarrow Me = 11$

$Mo = 8$ (aparece 4 veces)

$$Mo (8) < Me (11) < \bar{x} (12,67)$$

Asimetría **positiva**.

Punto 5: cambiar 30 por 60

$$\bar{x} = \frac{220}{15} = 14,67$$

$Me = 11$ (no cambia)

$Mo = 8$ (no cambia) La media subió **2 horas**

completas por un solo dato; las otras dos ni se movieron. Eso es la **robustez** de la mediana.

2.2 Medidas de posición

La idea: dividir la distribución ordenada

Medida	Divide en	Cuántas hay	Notación
Cuartiles	4 partes iguales	3	Q_1, Q_2, Q_3
Deciles	10 partes iguales	9	$D_1 \dots D_9$
Percentiles	100 partes iguales	99	$P_1 \dots P_{99}$

Todas son la misma idea

$$Q_2 = D_5 = P_{50} = Me \quad Q_1 = P_{25} \quad Q_3 = P_{75} \quad D_3 = P_{30}$$

Cambia solo en cuántas partes se corta la distribución.

Para qué sirven en la práctica

Para **segmentar**. “Clientes del cuartil superior”, “el percentil 90 de tiempo de respuesta”, “el decil más bajo de ingresos”: todo eso son decisiones de negocio expresadas con posiciones.

Posición — datos no agrupados

Procedimiento

1. Ordenar los datos.
2. Calcular la posición:

$$\text{pos}(P_k) = \frac{k(n+1)}{100}$$

3. Si la posición es entera, tomar ese dato. Si no, interpolar entre los dos vecinos.

Almacén Bello, $n = 40$: cálculo de Q_1

$$\text{pos}(Q_1) = \frac{25(41)}{100} = 10,25$$

Está entre el dato 10 ($x = 184$) y el 11 ($x = 190$), a 0,25 del camino:

$$Q_1 = 184 + 0,25(190 - 184) = 184 + 1,5 = \mathbf{185,5}$$

Del mismo modo: $Q_2 = 227,5$ (pos. 20,5) y $Q_3 = 267,75$ (pos. 30,75). Existen varias convenciones para la posición; en este curso usamos $k(n+1)/100$ y la aplicamos siempre igual.

Posición — datos agrupados

Fórmula general

$$P_k = L_i + \left(\frac{\frac{k \cdot n}{100} - F_{i-1}}{f_i} \right) A$$

Es la misma fórmula de la mediana, cambiando $\frac{n}{2}$ por $\frac{k \cdot n}{100}$.

$$Q_1 : \frac{n}{4} \quad Q_3 : \frac{3n}{4} \quad D_k : \frac{k \cdot n}{10}$$

Q_1 del gasto, agrupado

1. $\frac{n}{4} = 10$
2. Primera clase con $F_i \geq 10$: $[152, 192)$, $F_2 = 11$
3. $L_i = 152$, $F_{i-1} = 4$, $f_i = 7$, $A = 40$

$$Q_1 = 152 + \frac{10 - 4}{7} \cdot 40$$

$$Q_1 = 152 + 34,29 = \mathbf{186,29}$$

Los tres del caso, y cómo se leen

$Q_1 = 186,29$: el 25 % de los clientes gasta menos de 186 mil. $Q_2 = 224,73$. $Q_3 = 267,56$: el 25 % **más gastador** supera los 268 mil. Ese es el segmento premium, definido con un criterio y no a ojo.

Deciles y percentiles del caso

D_3 (decil 3)

$$\frac{3n}{10} = 12 \Rightarrow \text{clase } [192, 232)$$

$$D_3 = 192 + \frac{12 - 11}{11} \cdot 40 = \mathbf{195,64}$$

El 30 % de los clientes gasta menos de 195 640 pesos.

P_{90} (percentil 90)

$$\frac{90n}{100} = 36 \Rightarrow \text{clase } [272, 312)$$

$$P_{90} = 272 + \frac{36 - 31}{6} \cdot 40 = \mathbf{305,33}$$

Solo el 10 % gasta más de 305 mil.

El paso donde más se falla

Identificar la **clase correcta**. Se busca la **primera** clase cuya F_i sea mayor o igual a la posición buscada, y se usan los datos de **esa** clase con la acumulada de la **anterior**. Escriba siempre los cuatro valores (L_i , F_{i-1} , f_i , A) antes de reemplazar.

Ejercicio 2 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (25 minutos)

Consumo por visita en la Cafetería El Portal ($n = 45$, miles de pesos):

Clase	[6, 12)	[12, 18)	[18, 24)	[24, 30)	[30, 36)	[36, 42]
x_i	9	15	21	27	33	39
f_i	5	9	13	10	5	3
F_i	5	14	27	37	42	45

1. Calcule la media agrupada (agregue la columna $f_i x_i$).
2. Calcule la mediana. Identifique primero la clase mediana.
3. Calcule la moda con la fórmula de Czuber.
4. Ordene las tres. ¿Qué asimetría hay?
5. Calcule Q_1 y Q_3 .
6. ¿Entre qué valores está el 50 % central de los clientes?

Ejercicio 2 — solución (media, mediana, moda)

Clase	x_i	f_i	$f_i x_i$
[6, 12)	9	5	45
[12, 18)	15	9	135
[18, 24)	21	13	273
[24, 30)	27	10	270
[30, 36)	33	5	165
[36, 42]	39	3	117
Tot.		45	1 005

Los tres cálculos

$$\bar{x} = \frac{1\,005}{45} = \mathbf{22,33}$$

$$\frac{n}{2} = 22,5 \Rightarrow \text{clase } [18, 24), F_{i-1} = 14, f_i = 13$$

$$Me = 18 + \frac{22,5 - 14}{13} \cdot 6 = \mathbf{21,92}$$

$$d_1 = 13 - 9 = 4, d_2 = 13 - 10 = 3$$

$$Mo = 18 + \frac{4}{7} \cdot 6 = \mathbf{21,43}$$

Punto 4: $Mo (21,43) < Me (21,92) < \bar{x} (22,33)$: asimetría positiva, igual que en el Almacén Bello.

Ejercicio 2 — solución (cuartiles y decisión)

Q_1

$$\frac{n}{4} = 11,25 \Rightarrow \text{clase } [12, 18), F_{i-1} = 5, f_i = 9$$

$$Q_1 = 12 + \frac{11,25 - 5}{9} \cdot 6$$

$$Q_1 = 12 + 4,17 = \mathbf{16,17}$$

Q_3

$$\frac{3n}{4} = 33,75 \Rightarrow \text{clase } [24, 30), F_{i-1} = 27, f_i = 10$$

$$Q_3 = 24 + \frac{33,75 - 27}{10} \cdot 6$$

$$Q_3 = 24 + 4,05 = \mathbf{28,05}$$

Punto 6: la respuesta al gerente

El 50 % central de los clientes consume entre **16 170 y 28 050 pesos** por visita. Un combo en ese rango —digamos entre 17 y 27 mil— cubre a la mitad de la clientela. Por debajo de 16 mil o por encima de 28 mil se atiende solo a un cuarto de los clientes en cada extremo.

Errores frecuentes

Error	Corrección
Calcular la mediana sin ordenar los datos	Ordenar siempre es el paso 1
Confundir clase modal con moda	La clase es un intervalo; la moda, un valor dentro de él
Usar F_i de la propia clase en vez de F_{i-1}	La fórmula pide la acumulada de la clase anterior
Promediar notas sin ponderar	Si los pesos difieren, se usa $\bar{x}_p = \sum w_i x_i / \sum w_i$
Reportar la media de una variable ordinal	La mediana o la moda son las medidas válidas
Redondear en cada paso intermedio	Redondear solo el resultado final

Centro y posición, en R

```
mean(gasto) # media
median(gasto) # mediana
quantile(gasto) # mínimo, Q1, mediana, Q3, máximo
quantile(gasto, c(0.30, 0.90)) # decil 3 y percentil 90
summary(gasto) # todo lo anterior de una vez

# R base no trae función de moda: se arma con table()
tab <- table(gasto); names(tab)[tab == max(tab)]
```

```
[1] 227.15
[1] 227.5
 0% 25% 50% 75% 100%
112.00 188.50 227.50 265.25 352.00
 30% 90%
197.8 302.7
```

Por qué no dan lo mismo que a mano

R usa los **40 datos originales**; nosotros usamos la **tabla agrupada**. Media: 227,15 frente a 227,00. Mediana: 227,5 frente a 224,73. Q_1 : 188,50 frente a 186,29. Las dos vías son válidas; lo que no se puede es mezclarlas sin decirlo.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $\bar{x} = \sum x_i/n$ y, agrupado, $\bar{x} = \sum f_i x_i/n$.
- Me : posición $(n+1)/2$; agrupada, interpolación dentro de la clase mediana.
- Mo : el valor más frecuente; agrupada, fórmula de Czuber.
- El orden $Mo < Me < \bar{x}$ revela **asimetría positiva** sin necesidad de graficar.
- Cuartiles, deciles y percentiles son la misma fórmula con distinta posición; sirven para **segmentar**.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 8 medimos **cuánto se alejan** los datos del centro: rango, varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis.

Ejercicios propuestos

1–7: no agrupados. **8–14:** agrupados (use la tabla del Almacén Bello). **15–20:** interpretación.

1. Media de: 5, 7, 7, 9, 12
2. Mediana de: 5, 7, 7, 9, 12
3. Moda de: 5, 7, 7, 9, 12
4. Media de: 4, 6, 8, 10 (n par)
5. Mediana de: 4, 6, 8, 10
6. Notas 4,0 (30%), 3,5 (30%), 2,8 (40%): nota final
7. Si a todos los datos les sumo 5, ¿qué pasa con la media?
8. Media agrupada del gasto (verifique 227,0)
9. Clase mediana del gasto y su F_{i-1}
10. Mediana agrupada del gasto

11. Clase modal y moda agrupada del gasto
12. Q_1 agrupado del gasto
13. Q_3 agrupado del gasto
14. Q_0 agrupado del gasto
15. ¿Qué significa $Q_3 = 267,56$ en una frase?
16. ¿Qué significa $D_3 = 195,84$?
17. ¿Por qué $Mo < Me < \bar{x}$ en este caso?
18. ¿Qué medida usaría para describir el salario típico? ¿Por qué?
19. ¿Qué medida usaría para el color más vendido? ¿Por qué?
20. Un dato pasa de 352 a 900: ¿qué medidas cambian y cuáles no?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $40/5 = 8,0$
Posición 3 $\Rightarrow 7$
2. $28/4 = 7,0$
3. $(6+8)/2 = 7,0$
4. $(1,20 + 1,05)/2 = 1,12 = 3,37$
5. Aumenta en 5
6. $9080/40 = 227,0$
7. $(192, 232); F - 1 = 11$
10. $192 + \frac{20-11}{11}(40) = 224,73$

11. $(192, 232); Mo = 218,67$
12. $152 + \frac{10-4}{7-22}(40) = 186,29$
13. $232 + \frac{30-22}{36-9}(40) = 267,56$
14. $272 + \frac{36-9}{6}(40) = 305,33$
15. El 75% gasta menos de 267.560 pesos
16. El 30% gasta menos de 195.640 pesos
17. Porque hay cola larga a la derecha, la media se desplaza
18. Mediana: los salarios tienen cola larga
19. Moda: es una variable nominal
20. Cambia la media; mediana y moda no

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?